# МАТЕМАТИКА — ВЕЖБА 6

## Релације: приказивање, својства и допуњавање

---

Циљ: представити релацију уређеним паровима, таблицом и усмереним графом; испитати својства релација и допунити их најмањим бројем парова. Подсетник. Релација $\rho$ на скупу $A$ јесте подскуп $A \times A$. Запис $(a, b) \in \rho$ значи да је $a$ у релацији са $b$. У таблици ред одговара првом, а колона другом елементу пара. На усмереном графу пар $(a, b)$ приказујемо стрелицом $a \to b$.

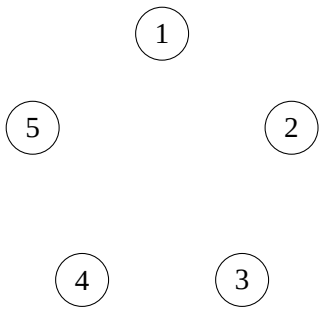
**1.** Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и

$$\rho = \{(1,1), (1,3), (2,4), (3,2), (4,5), (5,3)\}.$$

а) Попунити таблицу релације (уписати $0$ или $1$):

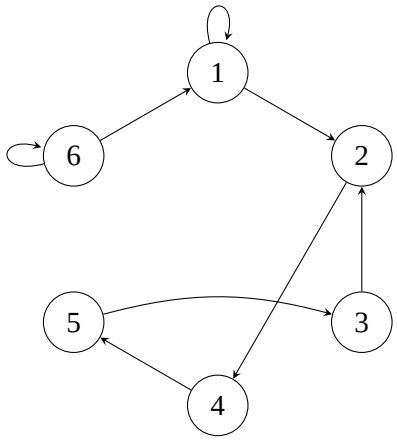
| $\rho$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

б) Представити релацију усмереним графом — додати стрелице.




в) Написати све уређене парове инверзне релације $\rho^{-1}$.

**2.** На скупу $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ релација $\delta$ приказана је усмереним графом.




а) Исписати релацију $\delta$ као скуп уређених парова.

б) Навести све парове инверзне релације $\delta^{-1}$.

**3.** На скупу $B = \{a, b, c, d, e\}$ релација $\sigma$ дата је таблицом:

| $\sigma$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $e$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $a$ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| $b$ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $c$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| $d$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| $e$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

.

Записати $\sigma$ као скуп уређених парова. Да ли је $(a, c) \in \sigma$? Да ли је $(c, e) \in \sigma$?

**4.** Нека је $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $x \tau y \iff x < y$. Навести све уређене парове релације $\tau$ и одредити колико их има.

---

## Својства релација

Подсетник. Релација је:

- *рефлексивна (Р)* ако садржи $(a, a)$ за свако $a$;
- *симетрична (С)* ако из $(a, b)$ следи $(b, a)$;
- *антисиметрична (АС)* ако из $(a, b)$ и $(b, a)$ следи $a = b$;
- *транзитивна (Т)* ако из $(a, b)$ и $(b, c)$ следи $(a, c)$.

**5.** На скупу $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ дате су три релације:

$$\rho_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2)\},$$
$$\rho_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2), (2,1)\},$$
$$\rho_3 = \{(1,2), (2,3), (1,3), (4,5)\}.$$

За сваку утврдити Р, С, АС и Т. Уписати ДА или НЕ и за свако „НЕ” навести један контрапример.

| Релација | Р | С | АС | Т |
|---|---|---|---|---|
| $\rho_1$ | | | | |
| $\rho_2$ | | | | |
| $\rho_3$ | | | | |

**6.** Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $\rho = \{(1, 2), (2, 3), (4, 5)\}$. Одредити бар две могућности за скуп $\sigma$ са најмањим бројем парова тако да је $\rho \setminus \sigma$ транзитивна релација. Објаснити зашто су добијена решења минимална.

**7.** Нека је $A = \{a, b, c, d, e\}$ и $\rho = \{(a, b), (b, a), (b, c), (d, e)\}$. Уклонити најмањи број парова како би релација постала антисиметрична. Навести све могућности.

---

## Поредак и еквиваленција

Подсетник. Релација *поретка* је рефлексивна, антисиметрична и транзитивна, а релација *еквиваленције* је рефлексивна, симетрична и транзитивна.

**8.** Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и

$$\rho = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2), (2,3)\}.$$

Допунити релацију најмањим бројем парова да би постала релација поретка. Објаснити који пар недостаје.

**9.** Нека је $A = \{a, b, c, d, e\}$ и $\rho = \{(a, b)\}$. Допунити релацију најмањим бројем парова да би постала релација еквиваленције. Навести класе еквиваленције.

**10.** На скупу $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ дефинисана је релација $x\rho y$ ако $x$ и $y$ дају исти остатак при дељењу са $2$.

а) Одредити класе еквиваленције.

б) Навести све уређене парове релације који почињу бројем $2$.

в) Образложити зашто је релација рефлексивна, симетрична и транзитивна.

Завршни задатак (тип колоквијума). Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и
$\rho = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$. Одредити најмањи скуп $\sigma$ тако да је $\rho \cup \sigma$ транзитивна релација.